

Handleiding voor toepassing van het Leefstijlroer

Voor de zorgprofessional



Het Leefstijlroer is een hulpmiddel ter ondersteuning van het gesprek van de zorgprofessional met zijn patiënt. Het Leefstijlroer geeft handvatten om de juiste koers te bepalen voor een gezonde leefstijl. Het laat zien dat de patiënt zelf aan het roer staat en kan bijsturen.

Wanneer wij het over leefstijl hebben, bedoelen wij zes pijlers die samen de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens beïnvloeden. Vereniging Arts en Leefstijl heeft deze pijlers vormgegeven in het Leefstijlroer.

Hoe een gesprek te voeren over de pijlers

Bij het bespreken van de pijlers van het Leefstijlroer is het belangrijk om onderstaande vragen te stellen om onder andere achter de motivatie en zelfeffectiviteit van de patiënt te komen.

Motivatie

- In hoeverre zou u uw gedrag willen veranderen?
- Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om dit te doen?
- Hoe belangrijk is het voor u om uw gedrag te veranderen (schaal van 0-10)?
- Hoe is dit voor u toe te passen?
- Hoeveel vertrouwen heeft u hierin?
- Heeft u steun van uw omgeving?

Zelfeffectiviteit

- Stel dat u zou besluiten uw gedrag aan te passen, hoe zou u dat aanpakken?
- Hoeveel vertrouwen heeft u erin dat het u gaat lukken (schaal van 0-10)?

Fysieke, psychische en cognitieve mogelijkheden

- Zijn er belemmeringen zoals angst of eerdere slechte ervaringen?

De behoefte aan ondersteuning en kennis over vormen van mogelijke hulp

- Bent u bekend met de mogelijkheden voor hulp? Heeft u hier behoefte aan?

De adviezen per pijler zijn algemene adviezen. De onderste regel bij de pijlers is leeggelaten. Deze ruimte is bedoeld om samen met de patiënt in te vullen wat voor hem/haar van belang is. Hier kun je specifieke adviezen opschrijven. Wil je meer weten over hoe je dieper op elke pijler in kan gaan, bekijk dan onze agenda voor welke scholingen er binnenkort worden gegeven: <https://www.artsenleefstijl.nl/agenda>

Bekijk al onze scholingen op <https://www.artsenleefstijl.nl/academy>



Stappenplan voor de zorgprofessional

Voor het gebruik van het Leefstijlroer in de praktijk, door u als zorgprofessional, zijn onderstaande stappen belangrijk.

1. Voorbereiding leefstijlgesprek

- Lees de gedetailleerde informatie per pijler goed door.
- Hoe lang heeft de patiënt al klachten of gebruikt de patiënt medicatie (hoge bloeddruk, hoog cholesterol, etc.)?
- Zijn er specifieke gebeurtenissen in het leven van de patiënt?
- Welke open vragen kan ik stellen?
- Weet naar wie je kunt doorverwijzen (goede sociale kaart)

2. Leefstijlgesprek – eerst jijzelf

- Doe een stapje terug en reflecteer op jezelf.
- Hoe omarm ik zelf leefstijl?
- Waar ligt mijn kracht? Waar ligt mijn zwakte?
- Wat kan ik zelf doen? Wat houdt mij tegen?
- (Her)ken je grenzen. Tot waar voel ik me zeker leefstijl te bespreken en begeleiding te geven?

3. Gespreksvoering

- Gebruik open vragen; hiermee stuur je het gesprek het minst.
- Laat de patiënt vertellen en luister.
- Probeer het verhaal samen te vatten om miscommunicatie te voorkomen.
- Laat de regie bij de patiënt.
- Zoek samen naar intrinsieke motivatie.
- Klein beginnen helpt om succesvol te zijn.

4. Geduld en verbetering

- Neem kleine stapjes.
- Focus op wat al goed gaat.
- Heb geduld, veranderen kost tijd. Niet elke patiënt staat hier gelijk voor open.
- Benadruk dat de patiënt altijd later kan terugkomen.
- Reflecteer aan het eind van het gesprek bij jezelf.
- Wat ging er goed? Wat kan ik beter doen?
- Waarom reageerde de patiënt zo?
- Krijg inzicht in je eigen gedrag en formuleer verbeterpunten.
- Vier successen!

Algemene tips voor het gebruik van het Leefstijlroer

- Leg het afscheurblok alvast op tafel. Er is een grote kans dat patiënten dan vaak zelf het gesprek openen.
- Vraag de patiënt eens na te denken over wat hij of zij van het Leefstijlroer vindt. Ondertussen kun je de klachten in het patiëntendossier opschrijven.
- Open het gesprek met 'handige' zinnen. Houd het dicht bij jezelf: "U weet dat ik leefstijl heel erg belangrijk vind in de behandeling van mijn patiënten. Hoe is het met uw leefstijl?" "Als u uw leefstijl een cijfer zou mogen geven, wat zou dat dan zijn en waarom?"

Bovenstaande adviezen zijn slechts algemene adviezen voor gespreksvoering. Voor meer informatie en meer praktische handvatten kun je onze scholing volgen:

<https://www.artsenleefstijl.nl/academy/webinars>





Middelen en diensten voor de patiënt

Met betrekking tot leefstijl en gedragsverandering bestaan verschillende mogelijkheden betreft verwijzingen, apps en websites. Een aantal voorbeelden:

Verwijzingen

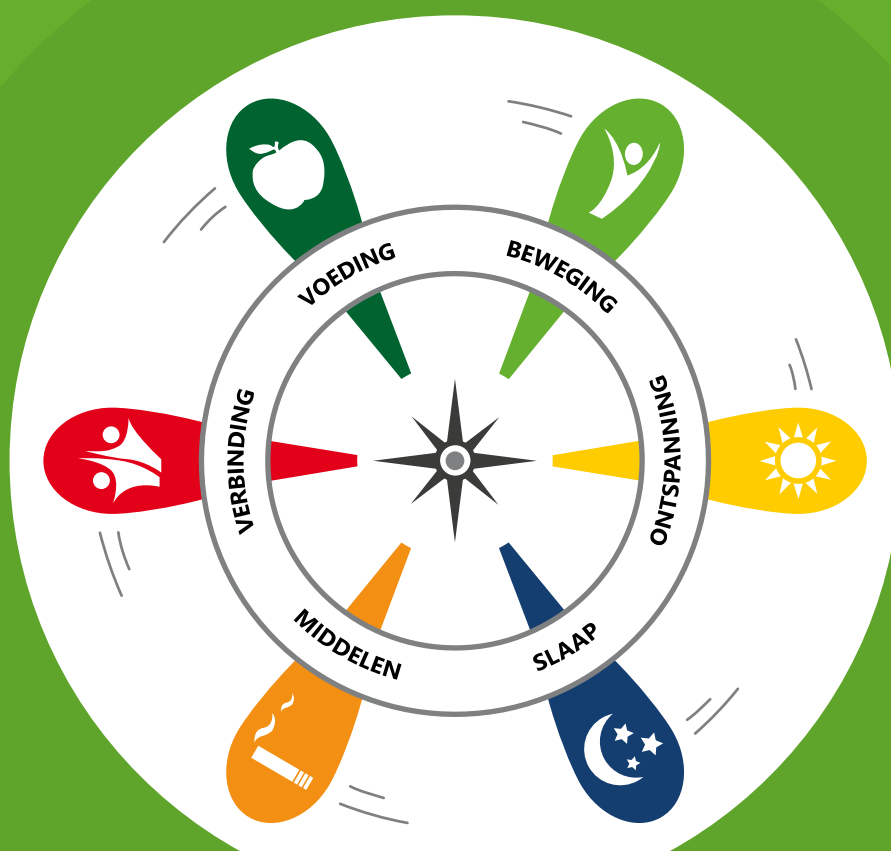
- Algemeen:
 - GLI: Leefstijlcoach - <https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/overgewicht/gecombineerde-leefstijlinterventie>
 - NHG-Zorgmodules - <https://www.nhg.org/praktijkvoering/leefstijl/>
 - Thuisarts.nl - <https://www.thuisarts.nl/gezond-leven>
- Voeding: Diëtist
- Beweging: Fysiotherapeut
- Sociaal domein: Welzijn op recept - <https://welzijnoprecept.nl/>

Apps

- Algemeen: SamenGezond (Android), MiGuide Actief
- Voeding: Mijn Eetmeter, Lifesum
- Beweging: ASR Vitality, Ommetje Lopen, Dagelijkse Trainingen, Hardlopen met Evy
- Ontspanning: VGZ Mindfulness Coach, Headspace
- Middelen: De Stopcoach (stoppen met roken), Alcoholvrijheid (alcoholgebruik minderen)

Websites

- Voeding: Mijn Voedingscentrum - <https://mijn.voedingscentrum.nl/nl/>
- Beweging:
 - Sportpartner - <https://www.sportpartner.com/nl>
 - Nationale Diabetes Challenge - <https://www.nationale diabetes challenge.nl/>
- Ontspanning:
 - MentaalVitaal - <https://www.mentaalvitaal.nl/>
 - Snel beter in je vel - <https://www.mentaalvitaal.nl/nieuws/snel-beter-in-je-vel-informatie>
- Middelen:
 - Roken:
 - o Ik stop nu - <https://www.ikstopnu.nl/>
 - o Jellinek Zelfhulp Tabak - <https://www.zelfhulptabak.nl/>
 - Alcohol:
 - o Ik Pas - <https://ikpas.nl/>
 - o MinderDrinken - <https://www.minderdrinken.nl/>
 - o Jellinek Zelfhulp Alcohol - <https://www.zelfhulpalcohol.nl/>



Zes pijlers en uitleg

De zes pijlers zijn:

1. Voeding

Voeding is een belangrijke pijler van het Leefstijlroer, omdat het eten van de juiste voeding het risico op veel ziektes kan verlagen en over het algemeen de gezondheid bevordert. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het vooral belangrijk is om zo onbewerkt mogelijk en meer plantaardige producten te eten, waaronder ook voldoende groenten en fruit. Uit meerdere studies is gebleken dat consumptie van 200 gram groenten en fruit al het risico op mortaliteit, coronaire hartziekte en een beroerte aanzienlijk verlaagt en dit risico alleen nog maar verder verlaagt bij hogere innames. Verder is het ook belangrijk om genoeg te drinken (1,5-2 liter per dag), drie volwaardige maaltijden per dag te eten en geen maaltijden over te slaan. Daarnaast is ook de eetfrequentie belangrijk: een lagere eetfrequentie verspreid over de dag heeft een positiever effect op de gezondheid dan een hogere eetfrequentie.

2. Beweging

Ook beweging is belangrijk voor een goede gezondheid: zowel voor het voorkomen van chronische ziektes als voor een goede gezondheid in het algemeen. Stil zitten heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid. Zo hebben verschillende studies aangetoond dat lang stil zitten geassocieerd is met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, mortaliteit, obesitas, mentale gezondheidsproblemen en verschillende soorten kanker. Ook lijkt lang zitten het risico op diabetes type 2 te verhogen. Onderzoeken tonen daarnaast ook de positieve effecten van beweging aan. Beweging is geassocieerd met een lager risico op mortaliteit en hart- en vaatziekten. Beweging van 10 minuten of meer per dag geeft al positieve effecten voor de gezondheid. Meer beweging is natuurlijk altijd beter: tussen de 150 en 300 minuten per week, wat neerkomt op 30 tot 60 minuten per dag, lijkt het meest optimaal. Vooral het sporten in een groep is geassocieerd met lagere risico's op depressie en eenzaamheid.

3. Verbinding

Verbinding is cruciaal voor een gezonde levensstijl. Niet alleen in termen van sociale interactie, maar ook qua zingeving en de betrokkenheid bij iemands omgeving. Talrijke studies hebben aangetoond dat eenzaamheid gepaard gaat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, sterfte en depressie. Bovendien zijn sterke verbindingen gekoppeld aan positieve effecten op de gezondheid.



Lidmaatschap van (sport)groepen wordt bijvoorbeeld in verband gebracht met een lagere kans op depressie en burn-out, en een grotere algemene tevredenheid met het leven. Zingeving valt ook onder de pijler verbinding en zegt iets over hoe zinvol het leven wordt ervaren. Een hogere beoordeling van zingeving wordt in verband gebracht met een lager risico op dementie.

4. Ontspanning

In onze drukke maatschappij wordt ontspanning vaak over het hoofd gezien, maar ontspanning is cruciaal voor onze gezondheid. Ontspanning kan van alles zijn, van yoga tot hobby's, een korte ademhalingsoefening of tijd doorbrengen in de natuur. Het hebben van hobby's is gekoppeld aan een betere mentale gezondheid en een lager risico op coronaire hartziekte en dementie. Tijd doorbrengen in de natuur verbetert cognitieve functies, bloeddruk, mentale gezondheid, fysieke activiteit en slaap. Onderzoek toont ook aan dat overmatig gebruik van schermen negatieve effecten kan hebben op de gezondheid, zoals hoofdpijn, bijziendheid, slaapttekort, depressie, ADHD en onvruchtbaarheid. Het is belangrijk om bewust te zijn van schermtijd en de effecten ervan, terwijl er meer onderzoek naar wordt gedaan.

5. Middelen

Het verstandig omgaan met middelen zoals roken, alcohol en drugs, is ook onderdeel van het Leefstijlroer. Het is algemeen bekend dat deze middelen negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. Zo is er veel bewijs voor de negatieve effecten van alcohol: alcoholconsumptie vergroot het risico op veel verschillende kankersoorten, dementie, hart- en vaatziekten en mortaliteit. Ook wordt er steeds meer duidelijk over de mogelijke lange termijn gevolgen van drugsgebruik. Zo heeft een recente studie gevonden dat MDMA, neuronen zou kunnen beschadigen en dit op de lange termijn zou kunnen resulteren in angsten, depressie en cognitieve achteruitgang. Naast drugs, roken en alcohol hoort ook de omgang met medicatie onder middelen. Het is belangrijk om de voorschriften van medicatie aan te houden voor optimale werking van het medicijn en te letten op eventuele wisselwerkingen met voedingsmiddelen, supplementen of andere medicijnen. Daarnaast kan verandering van leefstijl bijdragen aan het afbouwen van medicatie. Zie voor meer informatie hierover onze handleidingen over afbouwen van medicatie bij diabetes type 2 en hypertensie in onze webshop:

<https://www.artsenleefstijl.nl/shop>

6. Slaap

Een regelmatig slaappatroon en goede slaapkwaliteit zijn belangrijk voor de gezondheid. Latere slaaptijd en variabiliteit in slaap zijn geassocieerd met nadelige gezondheidseffecten, zoals diabetes type 2, depressie en hart- en vaatziekten. Ook is een verstoord circadiaan ritme geassocieerd met een slechtere mentale gezondheid, zoals depressie, bipolaire stoornis, angststoornis en schizofrenie. Langere slaapduur is geassocieerd met een betere mentale gezondheid. Daarom zijn vooral een regelmatig slaappatroon en slaapduur van belang. Het vermijden van alcohol, cafeïne, zware maaltijden en niet meer kijken naar een scherm voor het slapen kan helpen met het verbeteren van de slaapkwaliteit of het in slaap vallen.

Voor referenties/bronnen naar literatuur zie laatste hoofdstuk bronnenlijst. Voor meer informatie over de onderbouwing van het Leefstijlroer kun je de scholing: 'Het Leefstijlroer: de onderbouwing' volgen:

<https://www.artsenleefstijl.nl/academy/webinars>

Meer over het Leefstijlroer

Het Leefstijlroer is een metafoor voor leefstijlverandering en eigen regie; je bent kapitein op je eigen schip. De patiënt staat aan het roer en bepaalt welke aanpassingen hij of zij wil maken. Het Leefstijlroer is een gespreksinstrument voor in de spreekkamer om leefstijl bespreekbaar te maken en een eerste aanzet te geven tot leefstijlverandering. Het Leefstijlroer heeft zes verschillende pijlers: voeding, beweging, ontspanning, slaap, verbinding en middelen.

Wat is het doel?

Het doel is om met de patiënten in gesprek te gaan over de aspecten die voor de gezondheid van de patiënt van belang zijn, vanuit het perspectief van de patiënt. Te allen tijde heeft de patiënt zelf de regie en zal de zorgprofessional signaleren en de patiënt stimuleren en motiveren tot bewustwording en verandering. De zorgprofessional zal de patiënt hierin begeleiden en waar nodig doorverwijzen.

Hoe kan het Leefstijlroer worden ingezet?

De zorgprofessional kan leefstijl bespreekbaar maken bij de patiënt door het Leefstijlroer voor te leggen en samen met de patiënt in te vullen. Het Leefstijlroer bevat een selectie aan adviezen om in kaart te brengen welke onderdelen nog voor verbetering vatbaar kunnen zijn. Deze punten worden aangekruist en besproken met de patiënt. De patiënt kan ervoor kiezen om hiermee zelf aan de slag te gaan of aangeven hierbij hulp te kunnen gebruiken. De zorgprofessional kan de patiënt dan waar mogelijk doorverwijzen. Ter ondersteuning van het Leefstijlroer is er postermateriaal ontwikkeld. Deze poster kan in de wachtkamer of spreekkamer worden opgehangen.

Het Leefstijlroer is ontstaan vanuit de behoefte van zorgprofessionals om een praktisch handvat te hebben om het leefstijlgesprek in de spreekkamer te voeren. Vereniging Arts en Leefstijl is sinds de oprichting bezig met het ontwikkelen en uitbreiden van een aantal richtlijnen op het gebied van voeding, beweging, ontspanning en slaap. Eind 2018 hebben we deze richtlijnen gevisualiseerd en tot praktische leefstijladviezen samengevoegd in het Leefstijlroer. Vereniging Arts en Leefstijl heeft tijdens een onderzoek in 2020 leden en stakeholders gevraagd mee te denken over verbeteringen ten aanzien van het Leefstijlroer. Op basis van deze uitkomsten is het Leefstijlroer 2.0 tot stand gekomen.

Handleiding Leefstijlroer

Handleiding voor toepassing van het Leefstijlroer
2e druk februari 2025

Alle rechten voorbehouden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Bronnenlijst

Pijler 1 Voeding bronnen:

- Aune, D., Giovannucci, E., Boffetta, P., Fadnes, L. T., Keum, N. N., Norat, T., Greenwood, D. C., Ríbolí, E., Vatten, L. J., & Tonstad, S. (2017). Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality—a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. **International Journal Of Epidemiology**, **46**(3), 1029–1056. <https://doi.org/10.1093/ije/dyw319>
- Dinu, M., Abbate, R., Gensini, G. F., Casini, A., & Sofi, F. (2017). Vegetarian, vegan diets and multiple health outcomes: A systematic review with meta-analysis of observational studies. **Critical Reviews in Food Science And Nutrition**, **57**(17), 3640–3649. <https://doi.org/10.1080/10408398.2016.1138447>
- Elizabeth, L., Machado, P. P., Zinöcker, M. K., Baker, P., & Lawrence, M. (2020). Ultra-Processed Foods and Health Outcomes: A Narrative Review. **Nutrients**, **12**(7), 1955. <https://doi.org/10.3390/nu12071955>
- Gezondheidsraad. **Richtlijnen goede voeding 2015**. Den Haag: Gezondheidsraad, 2015; publicatienr. 2015/24.
- Lane, M., Gamage, E., Travica, N., Dissanayaka, T., Ashtree, D. N., Gauci, S., Lotfaliany, M., O'Neil, A., Jacka, F. N., & Marx, W. (2022). Ultra-Processed Food Consumption and Mental Health: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. **Nutrients**, **14**(13), 2568. <https://doi.org/10.3390/nu14132568>
- Paoli, A., Tinsley, G. M., Bianco, A., & Moro, T. (2019). The Influence of Meal Frequency and Timing on Health in Humans: The Role of Fasting. **Nutrients**, **11**(4), 719. <https://doi.org/10.3390/nu11040719>
- Poole, R., Kennedy, O. J., Roderick, P., Fallowfield, J., Hayes, P., & Parkes, J. (2017). Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analyses of multiple health outcomes. **BMJ. British Medical Journal**, **j5024**. <https://doi.org/10.1136/bmj.j5024>
- Poswal, F. S., Russell, G., Mackonochie, M., MacLennan, E., Adukwu, E., & Rolfe, V. (2019). Herbal Teas and their Health Benefits: A Scoping Review. **Plant Foods For Human Nutrition**, **74**(3), 266–276. <https://doi.org/10.1007/s11130-019-00750-w>
- Poti, J. M., Braga, B. C., & Qin, B. (2017). Ultra-processed Food Intake and Obesity: What Really Matters for Health—Processing or Nutrient Content? **Current Obesity Reports**, **6**(4), 420–431. <https://doi.org/10.1007/s13679-017-0285-4>
- Voedingscentrum. (z.d.). **Vocht en drinken**. <https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vocht.aspx>
- Wang, D. D., Li, Y., Bhupathiraju, S. N., Rosner, B., Sun, Q., Giovannucci, E., Rimm, E. B., Manson, J. A. E., Willett, W. C., Stampfer, M. J., & Hu, F. B. (2021). Fruit and Vegetable Intake and Mortality. **Circulation**, **143**(17), 1642–1654. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.120.048996>
- Yi, M., Wu, X., Zhuang, W., Xia, L., Chen, Y., Zhao, R., Wan, Q., Li, D., & Zhou, Y. (2019). Tea Consumption and Health Outcomes: Umbrella Review of Meta-Analyses of Observational Studies in Humans. **Molecular Nutrition & Food Research**, **63**(16). <https://doi.org/10.1002/mnfr.201900389>

Pijler 2 Beweging bronnen:

- Banach, M., Lewek, J., Surma, S., Penson, P. E., Sahebkar, A., Martin, S. S., Bajraktari, G., Henein, M. Y., Reiner, Ž., Bielecka-Dąbrowa, A., & Bytyçi, I. (2023). The association between daily step count and all-cause and cardiovascular mortality: a meta-analysis. **European Journal Of Preventive Cardiology**, **30**(18), 1975–1985. <https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwad229>
- Cox, N. S., Alison, J. A., Button, B., Wilson, J. W., Morton, J., & Holland, A. E. (2018). Accumulating physical activity in at least 10-minute bouts predicts better lung function after 3-years in adults with cystic fibrosis. **ERJ Open Research**, **4**(2), 00095–02017. <https://doi.org/10.1183/23120541.00095-2017>
- Edwards, J., Deenmamode, A. H. P., Griffiths, M., Arnold, O., Cooper, N. J., Wiles, J., & O'Driscoll, J. M. (2023). Exercise training and resting blood pressure: a large-scale pairwise and network meta-analysis of randomised controlled trials. **British Journal Of Sports Medicine**, **57**(20), 1317–1326. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2022-106503>
- Eime, R., Young, J., Harvey, J., Charity, M., & Payne, W. (2013). A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for adults: informing development of a conceptual model of health through sport. **The International Journal Of Behavioural Nutrition And Physical Activity**, **10**(1), 135. <https://doi.org/10.1186/1479-5868-10-135>
- Gezondheidsraad. **Beweegrichtlijnen 2017**. Den Haag: Gezondheidsraad, 2017; publicatienr. 2017/08
- Gezondheidsraad. **Physical activity and risk of chronic diseases**. Background document to the Dutch physical activity guidelines 2017. The Hague: Health Council of the Netherlands, 2017; publication no. 2017/08B
- Hermelink, R., Leitzmann, M. F., Markozannes, G., Tsilidis, K., Pukrop, T., Berger, F., Baurecht, H., & Jochem, C. (2022). Sedentary behavior and cancer—an umbrella review and meta-analysis. **European Journal Of Epidemiology**, **37**(5), 447–460. <https://doi.org/10.1007/s10654-022-00873-6>
- Jakicic, J. M., Kraus, W. E., Powell, K. E., Campbell, W. W., Janz, K. F., Troiano, R. P., Sprow, K., Torres, A., & Piercy, K. L. (2019). Association between Bout Duration of Physical Activity and Health: Systematic Review. **Medicine And Science in Sports And Exercise**, **51**(6), 1213–1219. <https://doi.org/10.1249/mss.0000000000001933>
- Länsitie, M., Kangas, M., Jokelainen, J., Venojärvi, M., Timonen, M., Keinänen-Kiukaanniemi, S., & Korpelainen, R. (2022). Cardiovascular disease risk and all-cause mortality associated with accelerometer-measured physical activity and sedentary time - a prospective population-based study in older adults. **BMC Geriatrics**, **22**(1). <https://doi.org/10.1186/s12877-022-03414-8>
- Leiva, A. M., Martínez, M. A., Cristi-Montero, C., Salas, C., Ramírez-Campillo, R., Díaz-Martínez, X., Aguilar-Farías, N., & Celis-Morales, C. (2017). El sedentarismo se asocia a un incremento de factores de riesgo cardiovascular y metabólicos independiente de los niveles de actividad física. **Revista Médica de Chile**, **145**(4), 458–467. <https://doi.org/10.4067/s0034-98872017000400006>
- Paoli, A., Tinsley, G. M., Bianco, A., & Moro, T. (2019). The Influence of Meal Frequency and Timing on Health in Humans: **The Role of Fasting**. **Nutrients**, **11**(4), 719. <https://doi.org/10.3390/nu11040719>
- Rodriguez-Ayllon, M., Cadenas-Sánchez, C., Estévez-López, F., Muñoz, N., Mora-González, J., Migueles, J. H., Molina-García, P., Henriksson, H., Mena-Molina, A., Martínez-Vizcaíno, V., Catena, A., Löf, M., Erickson, K. I., Lubans, D. R., Ortega, F. B., & Esteban-Cornejo, I. (2019). Role of Physical Activity and Sedentary Behavior in the Mental Health of Preschoolers, Children and Adolescents: **A Systematic Review and Meta-Analysis**. **Sports Medicine**, **49**(9), 1383–1410. <https://doi.org/10.1007/s40279-019-01099-5>

Shailendra, P., Baldock, K. L., Li, L. S. K., Bennie, J. A., & Boyle, T. (2022). Resistance Training and Mortality Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. **American Journal Of Preventive Medicine**, **63**(2), 277–285. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2022.03.020>

Silveira, É. A., Mendonça, C. R., Delpino, F. M., Souza, G. V. E., De Souza Rosa, L. P., De Oliveira, C., & Noll, M. (2022). Sedentary behavior, physical inactivity, abdominal obesity and obesity in adults and older adults: A systematic review and meta-analysis. **Clinical Nutrition ESPEN**, **50**, 63–73. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2022.06.001>

Stevens, M. R., & Cruwys, T. (2020). Membership in Sport or Exercise Groups Predicts Sustained Physical Activity and Longevity in Older Adults Compared to Physically Active Matched Controls. **Annals Of Behavioral Medicine**, **54**(8), 557–566. <https://doi.org/10.1093/abm/kaaa003>

Stevens, M. R., Lieschke, J., Cruwys, T., Cárdenas, D., Platow, M. J., & Reynolds, K. J. (2021). Better together: How group-based physical activity protects against depression. **Social Science & Medicine**, **286**, 114337. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114337>

WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour: at a glance. (2020). World Health Organization.

Young, D. R., Alhassan, S., Camhi, S. M., Ferguson, J. F., Katzmarzyk, P. T., Lewis, C. E., Owen, N., Perry, C. K., Siddique, J., & Yong, C. M. (2016). Sedentary Behavior and Cardiovascular Morbidity and Mortality: A Science Advisory From the American Heart Association. **Circulation**, **134**(13). <https://doi.org/10.1161/cir.0000000000000440>

Pijler 3 Verbindend bronnen:

Bethell, J., Aelick, K., Babineau, J., Bretzlaff, M., Edwards, C., Gibson, J. L., Colborne, D. H., Iaboni, A., Lender, D., Schon, D., & McGilton, K. S. (2021). Social Connection in Long-Term Care Homes: A Scoping Review of Published Research on the Mental Health Impacts and Potential Strategies During COVID-19. **Journal Of The American Medical Directors Association**, **22**(2), 228–237.e25. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.11.025>

Eime, R., Young, J., Harvey, J., Charity, M., & Payne, W. (2013). A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for adults: informing development of a conceptual model of health through sport. **The International Journal Of Behavioural Nutrition And Physical Activity**, **10**(1), 135. <https://doi.org/10.1186/1479-5868-10-135>

Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., Baker, M. D., Harris, T., & Stephenson, D. (2015). Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality. **Perspectives On Psychological Science**, **10**(2), 227–237. <https://doi.org/10.1177/1745691614568352>

Kim, G., Yu, H., & Ryu, E. (2022). Social group membership, burnout, and subjective well-being in new nurses in the life transition period: A cross-sectional study. **Nursing Open**, **10**(5), 3295–3304. <https://doi.org/10.1002/nop2.1581>

Loades, M., Chatburn, E., Higson-Sweeney, N., Reynolds, S., Shafran, R., Brigden, A., Linney, C., McManus, M., Borwick, C., & Crawley, E. (2020). Rapid Systematic Review: The Impact of Social Isolation and Loneliness on the Mental Health of Children and Adolescents in the Context of COVID-19. **Journal Of The American Academy Of Child And Adolescent Psychiatry**, **59**(11), 1218–1239.e3. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2020.05.009>

Powell-Wiley, T. M., Baumer, Y., Baah, F. O., Baez, A. S., Farmer, N., Mahlobo, C. T., Pita, M. A., Potharaju, K. A., Tamura, K., & Wallen, G. R. (2022). Social Determinants of Cardiovascular Disease. **Circulation Research**, **130**(5), 782–799. <https://doi.org/10.1161/circresaha.121.319811>

Stevens, M. R., Lieschke, J., Cruwys, T., Cárdenas, D., Platow, M. J., & Reynolds, K. J. (2021). Better together: How group-based physical activity protects against depression. **Social Science & Medicine**, **286**, 114337. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114337>

Sutin, A. R. (2023). Sense of meaning and purpose in life and risk of incident dementia: New data and meta-analysis. **Archives Of Gerontology And Geriatrics**, **105**, 104847. <https://doi.org/10.1016/j.archger.2022.104847>

Vos, J. (2021). Cardiovascular disease and meaning in life: A systematic literature review and conceptual model. **Palliative & Supportive Care**, **19**(3), 367–376. <https://doi.org/10.1017/s1478951520001261>

Pijler 4 Ontspanning bronnen:

Fancourt, D., Aughterson, H., Finn, S., Walker, E., & Steptoe, A. (2021). How leisure activities affect health: a narrative review and multi-level theoretical framework of mechanisms of action. **The Lancet. Psychiatry**, **8**(4), 329–339. [https://doi.org/10.1016/s2215-0366\(20\)30384-9](https://doi.org/10.1016/s2215-0366(20)30384-9)

Hale, L., & Guan, S. (2015). Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: A systematic literature review. **Sleep Medicine Reviews**, **21**, 50–58. <https://doi.org/10.1016/j.smrv.2014.07.007>

Jiménez, M. P., DeVille, N. V., Elliott, E. G., Schiff, J. E., Wilt, G. E., Hart, J. E., & James, P. (2021). Associations between Nature Exposure and Health: A Review of the Evidence. **International Journal Of Environmental Research And Public Health/International Journal Of Environmental Research And Public Health**, **18**(9), 4790. <https://doi.org/10.3390/ijerph18094790>

Laborde, S., Allen, M. S., Borges, U., Dosseville, F., Hosang, T., Iskra, M., Mosley, E., Salvotti, C., Spolverato, L., Zammit, N., & Javelle, F. (2022). Effects of voluntary slow breathing on heart rate and heart rate variability: A systematic review and a meta-analysis. **Neuroscience & Biobehavioral Reviews/Neuroscience And Biobehavioral Reviews**, **138**, 104711. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2022.104711>

Mak, H. W., Noguchi, T., Bone, J. K., Wels, J., Gao, Q., Kondo, K., Saito, T., & Fancourt, D. (2023). Hobby engagement and mental wellbeing among people aged 65 years and older in 16 countries. **Nature Medicine**, **29**(9), 2233–2240. <https://doi.org/10.1038/s41591-023-02506-1>

Nakshine, V. S., Thute, P. P., Khatib, M. N., & Sarkar, B. (2022). Increased Screen Time as a Cause of Declining Physical, Psychological Health, and Sleep Patterns: A Literary Review. **Curëus**. <https://doi.org/10.7759/cureus.30051>

Saeed, S. A., Cunningham, K., & Bloch, R. (2019). Depression and Anxiety Disorders: Benefits of Exercise, Yoga, and Meditation. **American Academy Of Family Physicians**, **99**(10), 620–627. <http://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31083878/>

Tang, S., Werner-Seidler, A., Torok, M., Mackinnon, A., & Christensen, H. (2021). The relationship between screen time and mental health in young people: A systematic review of longitudinal studies. **Clinical Psychology Review**, **86**, 102021. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2021.102021>

Vereniging Arts en Leefstijl. (2022). **Handleiding Natuur en Gezonde Leefstijl** – wetenschappelijke onderbouwing.

Wielgosz, J., Goldberg, S. B., Kral, T. R. A., Dunne, J., & Davidson, R. J. (2019). Mindfulness Meditation and Psychopathology. **Annual Review Of Clinical Psychology**, **15**(1), 285–316. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-021815-093423>

Pijler 5 Middelen bronnen:

Benowitz, N. L., & Liakoni, E. (2021). Tobacco use disorder and cardiovascular health. **Addiction**, **117**(4), 1128–1138. <https://doi.org/10.1111/add.15703>

Caini, S., Del Riccio, M., Vettori, V., Scotti, V., Martinoli, C., Raimondi, S., Cammarata, G., Palli, D., Banini, M., Masala, G., & Gandini, S. (2022). Quitting Smoking At or Around Diagnosis Improves the Overall Survival of Lung Cancer Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. **Journal Of Thoracic Oncology**, **17**(5), 623–636. <https://doi.org/10.1016/j.jtho.2021.12.005>

Chantzaras, A., & Yfantopoulos, J. (2022). Association between medication adherence and health-related quality of life of patients with diabetes. **Hormones**, **21**(4), 691–705. <https://doi.org/10.1007/s42000-022-00400-y>

Costa, G., & Golembiowska, K. (2022). Neurotoxicity of MDMA: Main effects and mechanisms. **Experimental Neurology**, **347**, 113894. <https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2021.113894>

Hamrahian, S. M. (2020). Medication Non-adherence: a Major Cause of Resistant Hypertension. **Current Cardiology Reports**, **22**(11). <https://doi.org/10.1007/s11886-020-01400-3>

Karila, L., Roux, P., Rolland, B., Benyamina, A., Reynaud, M., Aubin, H., & Lançon, C. (2014). Acute and Long-Term Effects of Cannabis Use: A Review. **Current Pharmaceutical Design**, **20**(25), 4112–4118. <https://doi.org/10.2174/13816128113199990620>

Li, Y., & Hecht, S. S. (2022). Carcinogenic components of tobacco and tobacco smoke: A 2022 update. *Food And Chemical Toxicology*, **165**, 113179. <https://doi.org/10.1016/j.fct.2022.113179>

Rehm, J., & Shield, K. D. (2014). Alcohol and Mortality: Global Alcohol-Attributable Deaths From Cancer, Liver Cirrhosis, and Injury in 2010. *Alcohol Research: Current Reviews*, **35**(2), 174. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3908708/pdf/arcr-35-2-174.pdf>

Rumgay, H., Murphy, N., Ferrari, P., & Soerjomataram, I. (2021). Alcohol and Cancer: Epidemiology and Biological Mechanisms. **Nutrients**, **13**(9), 3173. <https://doi.org/10.3390/nu13093173>

Testai, F. D., Gorelick, P. B., Aparicio, H. J., Filbey, F. M., González, R., Gottesman, R. F., Melis, M., Piano, M. R., Rubino, T., & Song, S. (2022). Use of Marijuana: Effect on Brain Health: A Scientific Statement From the American Heart Association. **Stroke**, **53**(4). <https://doi.org/10.1161/str.0000000000000396>

Zhong, L., Chen, W., Wang, T., Zeng, Q., Lai, L., Lai, J., Lin, J., & Tang, S. (2022). Alcohol and Health Outcomes: An Umbrella Review of Meta-Analyses Base on Prospective Cohort Studies. **Frontiers in Public Health**, **10**. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.859947>

Pijler 6 Slaap bronnen:

Baranwal, N., Yu, P. K., & Siegel, N. (2023). Sleep physiology, pathophysiology, and sleep hygiene. **Progress in Cardiovascular Diseases**, **77**, 59–69. <https://doi.org/10.1016/j.pcad.2023.02.005>

Chaput, J., Dutil, C., Featherstone, R. B., Ross, R., Giangregorio, L., Saunders, T. J., Janssen, I., Poitras, V. J., Kho, M. E., Ross-White, A., Zankar, S., & Carrier, J. (2020). Sleep timing, sleep consistency, and health in adults: a systematic review. **Applied Physiology, Nutrition And Metabolism/Applied Physiology, Nutrition, And Metabolism**, **45**(10 (Suppl. 2)), S232–S247. <https://doi.org/10.1139/apnm-2020-0032>

Clark, I. D., & Landolt, H. (2017). Coffee, caffeine, and sleep: A systematic review of epidemiological studies and randomized controlled trials. **Sleep Medicine Reviews**, **31**, 70–78. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2016.01.006>

Hale, L., & Guan, S. (2015). Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: A systematic literature review. **Sleep Medicine Reviews**, **21**, 50–58. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2014.07.007>

Nakshine, V. S., Thute, P. P., Khatib, M. N., & Sarkar, B. (2022). Increased Screen Time as a Cause of Declining Physical, Psychological Health, and Sleep Patterns: A Literary Review. **Curēus**. <https://doi.org/10.7759/cureus.30051>

Nelson, K. L., Davis, J. E., & Corbett, C. F. (2021). Sleep quality: An evolutionary concept analysis. **Nursing Forum**, **57**(1), 144–151. <https://doi.org/10.1111/nuf.12659>

Sampasa-Kanyinga, H., Colman, I., Goldfield, G. S., Janssen, I., Wang, J., Podinic, I., Tremblay, M. S., Saunders, T. J., Sampson, M., & Chaput, J. (2020). Combinations of physical activity, sedentary time, and sleep duration and their associations with depressive symptoms and other mental health problems in children and adolescents: a systematic review. **The International Journal Of Behavioural Nutrition And Physical Activity**, **17**(1). <https://doi.org/10.1186/s12966-020-00976-x>

Troynikov, O., Watson, C., & Nawaz, N. (2018). Sleep environments and sleep physiology: A review. **Journal Of Thermal Biology**, **78**, 192–203. <https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2018.09.012>

Walker, W. H., Walton, J. C., DeVries, A. C., & Nelson, R. J. (2020). Circadian rhythm disruption and mental health. **Translational Psychiatry**, **10**(1). <https://doi.org/10.1038/s41398-020-0694-0>

Yue, L., Cui, N., Li, J., & Cui, N. (2023). Screen use before sleep and emotional problems among adolescents: Preliminary evidence of mediating effect of chronotype and social jetlag. **Journal Of Affective Disorders**, **328**, 175–182. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.02.049>

